CLIENT PROGRAMMER

PORTFOLIO

플레이어들에게 행복한 시간을 가질 수 있는 경험을 제공하고 싶은 개발자

임찬진

2026

TABLE OF CONTENTS

프로필 (PROFILE)

- 인적사항 및 기술 스택

메인 프로젝트: S.T.L

- 프로젝트 개요 및 담당 역할
- 인게임 콘텐츠 및 주요 시스템
- 리소스 처리 및 렌더링 파이프라인 최적화
- 그림자 처리 및 라이팅(PBR) 시스템 구현

서브 프로젝트

- 서브 프로젝트 1: ASSASSIN VS MUTANT (언리얼 5 액션)
- 서브 프로젝트 2: 커비 도팡 일당의 역습 모작 (2D 횡스크롤)
- 서브 프로젝트 3: TheGreatestNature (시네마틱 영상)

기타 역량 (SPECIAL CAPABILITY)

- 스페셜 역량: AI Utilization & Workflow (AI 활용)

PROFILE

Contact Information

010 4032 9600

ckswlsdl0916@gmail.com

github.com/AACHANJINAA

About Me

"플레이어들에게 행복한 시간을 가질 수 있는 경험을 제공하고 싶은 개발자"

단순히 코드를 짜는 것을 넘어, 제가 만든 게임을 통해 유저들이 현실의 스트레스를 잊고 온전히 즐거움에 빠져드는 순간을 상상하며 개발에 임합니다. 기술적인 완성도에 그치지 않고, 게임이 줄 수 있는 감성적인 경험과 몰입의 가치를 가장 중요하게 생각합니다.

Tech Stack

기술 (Technology)	숙련도 (Proficiency)
C++	상
HLSL	상
GLSL	상
Unreal Engine	중
Unity	중
OpenGL	중
DirectX 12	중

MAIN PROJECT : S.T.L

Project Overview & Role

1. 프로젝트 개요

프로젝트명: S.T.L (Slay The Lord)
장르: 4인 협동 다크 판타지 멀티플레이 액션 RPG (소울라이크)
개발 환경: C++ 17/20, DirectX 12, WinAPI, Windows Socket (IOCP), Jolt Physics
GitHub: AACHANJINAA/PIP
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wWWXDoPwM2k
프로젝트 특징:

- 상용 엔진(Unreal, Unity) 없이 DirectX 12 기반 자체 C++ 3D 엔진을 구축.
- IOCP 멀티스레드 서버와 자체 물리 엔진(Jolt) 연동을 통한 프레임 단위의 정교한 동기화 및 락프리(Lock-Free) 논타겟팅 전투 구현.

2. 프로젝트에서 담당 역할

- DirectX12 기반 PBR 렌더링 설계
- GPU Instancing, Frustum Culling 등 드로우콜 최적화
- Static/Dynamic을 분리한 Cascade Shadow Map(CSM) 설계 및 거리 기반 최적화
- 외부 에셋(glTF)의 메쉬 및 텍스처(PBR 매핑) 파싱과 자체 렌더링 규격화

MAIN PROJECT : S.T.L

Game Content & Features

핵심 게임 플레이 및 시스템

S.T.L(Slay The Lord)은 다크 판타지 세계관을 배경으로, 최대 4인의 플레이어가 파티를 맺고 거대한 보스 몬스터와 사투를 벌이는 하드코어 액션 RPG입니다. 언리얼이나 유니티 같은 상용 엔진에 기대지 않고, 오직 자체 개발한 3D 엔진 환경 위에서 소울라이크 특유의 묵직한 전투와 정교한 멀티플레이를 구현해 낸 것이 본 프로젝트의 가장 큰 특징이자 성과입니다.

- **4인 협동 보스 레이드 시스템:** 자체적으로 설계한 어그로(Aggro) 시스템을 통해 플레이어 간의 역할 분담이 가능합니다. 보스의 어그로 수치 변화에 따라 타겟이 실시간으로 전환되며, 이를 바탕으로 파티원 간의 긴밀한 스킬 연계와 전략적인 패턴 공략이 요구됩니다.
- **소울라이크 특유의 정교한 전투 경험:** 프레임 단위의 락프리(Lock-Free) 논타겟팅 전투 방식을 채택하여 입력 지연을 최소화했습니다. Dash를 활용한 회피와 정확한 타이밍의 가드 등 세밀한 타격/피격 판정을 완벽하게 동기화하여 극한의 컨트롤 재미를 제공합니다.
- **묵직한 대검 액션과 물리적 타격감:** 대검을 주 무기로 활용한 묵직한 액션 콤보를 설계했습니다. Jolt Physics 엔진을 활용해 대검의 물리적 타격 범위(Hitbox)와 궤적을 정밀하게 계산하여 현실감 넘치고 호쾌한 타격감을 구현했습니다.

MAIN PROJECT : S.T.L

Resource & Rendering Pipeline

glTF 표준 Mesh를 자체엔진 파이프라인을 통해 렌더링

3D 모델 재질(PBR) 파싱 자동화

- **텍스처 데이터 추출:** 표준 3D 모델(glTF) 파일 구조를 직접 분석하여 물리 기반 텍스처 데이터를 추출하는 시스템 구현
- **재질 자동 매핑:** 추출된 데이터를 자체 엔진 재질 규격(Albedo, Normal, ORM)에 맞게 자동 변환 및 적용
- **로딩 속도 개선:** 텍스처를 게임용 압축 포맷(DDS)으로 처리하여 런타임 로딩 속도 대폭 향상

렌더링 파이프라인 최적화

- **일괄 렌더링 (Batching):** 동일한 속성을 가진 물체들을 그룹화하여 상태 변경 부하 최적화
- **렌더링 제외 (Culling):** 카메라 시야 범위 밖이나 멀리 떨어진 객체는 렌더링 연산에서 완전히 제외
- **단일 명령 다중 처리 (Instancing):** 동일한 외형의 수백 개 자연물(잔디, 나무)을 한 번의 그리기 명령으로 압축 처리

Mesh를 Instanced Draw한 모습

MAIN PROJECT : S.T.L

Shadow & Lighting System

게임 내 그림자 구현 모습

거리에 따른 동적 그림자 분할 생성 (CSM)

- **거리 기반 분할 생성:** 카메라 거리에 따라 맵을 나누어 가까운 곳은 선명하게, 먼 곳은 연산량을 최소화
- **동적/정적 그림자 분리:** 움직이지 않는 배경은 1회만 연산하고, 몬스터와 유저 등 동적 객체만 매 프레임 갱신하여 비용 절감
- **그림자 컬링 알고리즘:** 불필요한 각도의 그림자 연산은 제외시켜 성능 향상

물리 기반 라이팅(PBR) 및 다중 광원 시스템

- **물리 기반 질감 표현:** 물체 표면의 성질(거칠기)에 따라 빛 반사를 다르게 조절하여 다크 판타지 특유의 무게감 극대화
- **다중 광원 시스템:** 다수의 횃불 및 이펙트 광원을 환경광(HDR IBL)과 결합해 풍부한 빛 상호작용 연출

게임 내 라이팅 구현 모습

SUB PROJECT 01

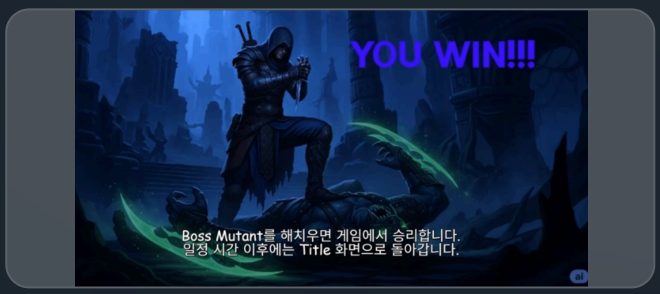
ASSASSIN VS MUTANT

장르: 3인칭 풀 3D 액션 게임

개발 환경: Unreal Engine 5

GitHub: AACHANJINAA/2025-1_Unreal_LastProject

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=hTTbCuJyZrQ



상세 구현 내용 및 성과

언리얼 엔진 5(UE5)의 핵심 프레임워크와 시스템(AI, 애니메이션, UI 등)을 활용해 플레이어가 단검과 대검을 스위칭하며 적을 처치하는 3인칭 풀 3D 액션 게임 프로젝트를 진행하였습니다.

- **다이나믹 전투 및 애니메이션 시스템:** 무기 스위칭에 따른 고유한 콤보 액션과 타격 판정, 회피 및 피격 애니메이션 몽타주를 정밀하게 세팅하여 무게감 있는 액션 구현.
- **엔진 기능의 구조적 활용 (결합도 완화):** Blueprint Interface(BPI)와 Event Dispatcher를 적극 도입하여, 캐릭터-UI-무기-상호작용 객체 간의 하드 레퍼런싱을 방지하고 유연한 통신망을 구축.
- **Behavior Tree 기반 지능형 AI 제어:** Behavior Tree와 Blackboard, EQS(Environment Query System)를 활용해 잡몹과 보스 몬스터의 다양한 추적, 배회, 공격 패턴을 체계적으로 분리 및 구현.
- **확장성 높은 아키텍처:** 컴포넌트 단위로 기능을 분리하고, 통신과 AI 구조를 모듈화하여 향후 기능 확장이 용이한 구조를 완성.
- **생성형 AI (Gemini) 활용:** 게임의 컨셉(다크 판타지, 암살자 vs 돌연변이)에 부합하는 프롬프트를 Google Gemini에 입력하여, Title, Win, Lose 화면 등에 사용될 2D 이미지를 직접 생성 및 적용했습니다.

SUB PROJECT 02

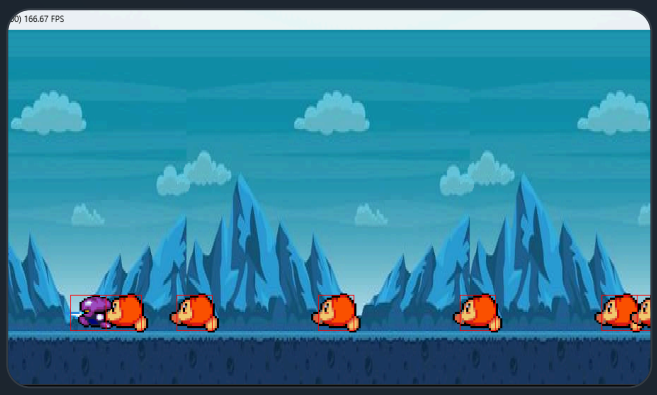
커비 도팡 일당의 역습 모작

장르: 횡스크롤 2D 액션 게임

개발 환경: Python (pico2D)

GitHub: AACHANJINAA/2DGP-final-project-curvy

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ydKEomuuyHo



상세 구현 내용 및 성과

원작 게임의 내부 로직을 직접 분석하고 설계하여 구현한 2D 횡스크롤 액션 프로젝트를 진행하였습니다. 플레이어와 몬스터들의 복잡한 움직임을 **유한 상태 기계(FSM, Finite State Machine) 패턴**으로 모델링하여 상태 간의 전이를 제어했습니다.

- **'능력 흡수' 핵심 시스템 구현:** 원작의 묘미인 능력 흡수 기믹을 완벽히 분석하여 검, 스파크, 폭탄 등 3가지 고유 스킬 모드를 개발. 상태 패턴을 응용하여 모드가 변경될 때마다 캐릭터의 외형, 피격 판정, 타격 이펙트가 유기적으로 교체되도록 구현.
- **AABB 충돌 알고리즘 기반 물리 판정:** 자체적인 AABB(Axis-Aligned Bounding Box) 충돌 검출 알고리즘을 작성하여 스킬 투사체, 캐릭터, 몬스터 간의 정확도 높은 타격 및 피격 판정을 설계.
- **충돌 시스템의 기능적 확장:** 전투 시스템뿐만 아니라 게임 내 맵 이동 포탈 로직에도 충돌 처리 방식을 공통으로 적용하여, 맵 간의 자연스러운 씬(Scene) 전환을 구현하고 코드의 재사용성을 극대화.

SUB PROJECT 03

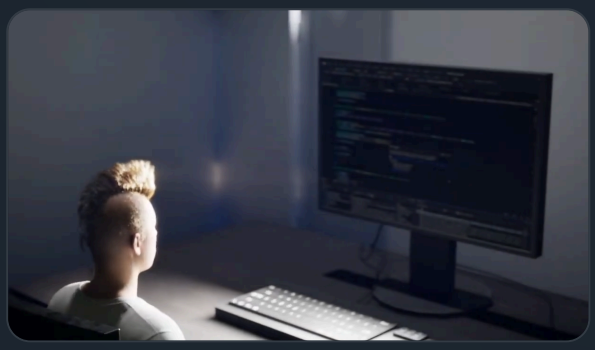
TheGreatestNature

장르: 시네마틱

개발 환경: Unreal Engine 5

GitHub: AACHANJINAA/Answer_GNL

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=y9io91ZQZxc



상세 구현 내용 및 연출

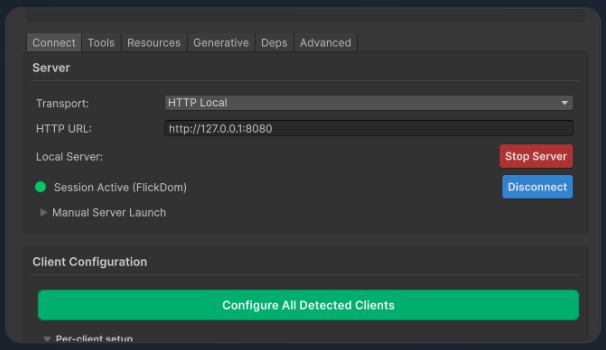
코딩과 삶에 지친 프로그래머가 자연 환경을 보며 힐링하는 교훈을 재밌게 풀어낸 영상입니다. 언리얼 엔진의 MetaHuman과 시퀀서를 활용하여 연출, 애니메이션, 라이팅, 오디오까지 종합적으로 구성한 단편 시네마틱 영상 제작 프로젝트를 진행하였습니다.

- **MetaHuman 리타게팅 및 표정 연출:** 사실적인 캐릭터 연기를 위해 MetaHuman 에셋을 도입하고, 애니메이션 리타게팅(Retargeting) 기법을 활용해 외부 바디 모션을 자연스럽게 적용했습니다. 세밀한 표정 제어를 통해 영상의 감정 전달력을 극대화했습니다.
- **시퀀서 및 Camera Rail 연출:** 타임라인 기반의 시퀀서(Sequencer)로 전체 씬의 흐름을 통제했으며, Camera Rail을 활용해 캐릭터의 움직임을 부드럽게 쫓아가는 역동적이고 영화적인 카메라 워킹을 구현했습니다.
- **조명 설계 및 음악 동기화:** 영상의 톤앤매너에 맞게 조명(Lighting)을 적절히 배치하여 공간의 입체감과 분위기를 살렸으며, 템포에 맞는 배경 음악을 시퀀서에 직접 동기화시켜 몰입도를 한층 끌어올렸습니다.

SPECIAL CAPABILITY

AI Utilization & Workflow 1

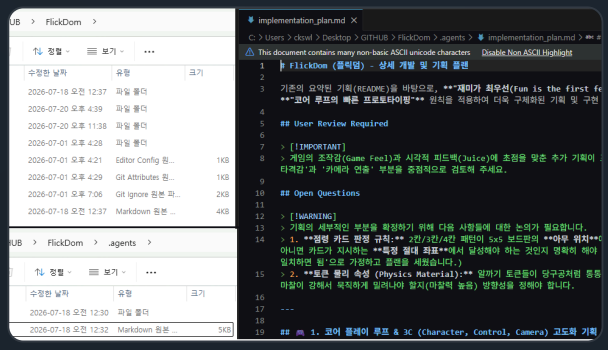
1. Agentic AI & MCP 연동



- 현재 진행 중인 FlickDom 프로젝트에서 Unity Engine에 MCP(Model Context Protocol)를 연동하여 개발 속도를 획기적으로 올리고 있습니다.
- Anti-gravity와 같은 CLI 기반 AI 에이전트를 능숙하게 다루며 실무 수준의 생산성을 끌어냅니다.

2. AI SKILL 기반 워크플로우

- AI에게 명확한 역할과 지침을 부여하기 위해 Game Design 및 Develop Helper와 같은 커스텀 AI SKILL(MD 파일)을 직접 제작하여 사용합니다.
- 프로젝트 최상위 폴더에 있는 README.md를 기준으로 AI 에이전트와 체계적으로 협업하며 개발을 진행합니다.



SPECIAL CAPABILITY

AI Utilization & Workflow 2

3. 2D 에셋 생성 AI 활용

- ASSASSIN VS MUTANT 프로젝트에서 게임의 다크 판타지 컨셉에 완벽하게 부합하는 2D 이미지를 생성하기 위해 Gemini (나노 바나나) 등 생성형 AI를 활용했습니다.
- 프롬프트 엔지니어링을 통해 타이틀, 결과 화면 등에 쓰일 리소스를 퀄리티 있게 수급합니다.

4. 3D 모델 생성 AI 도입 시도 및 한계 분석

- Meshy AI, Tripo 등의 3D 모델 제작 AI를 테스트한 결과, 메쉬의 삼각형(Polygon) 수가 과도하게 많아지는 현상을 확인했습니다.
- AI 자체적으로 메쉬 수를 줄이는 기술이 존재하지만, 이 역시 추가적인 토큰 비용이 발생하여 비효율적이었습니다.
- 렌더링 성능 최적화가 최우선이므로 무분별한 사용을 자제하며, 대신 외부 에셋을 사용하거나 전문 모델링이 가능한 팀원과 협업하여 프로젝트를 진행하고 있습니다.

"이처럼 다가오는 AI 시대에 능동적으로 적응하고 신기술을 적극 연구함으로써, 게임 개발 파이프라인의 속도를 획기적으로 단축하고 전체적인 프로젝트 퀄리티를 고도화하는 데 끊임없이 노력하고 있습니다."

THANK YOU

지금까지 제 포트폴리오를 읽어주셔서 진심으로 감사드립니다.
플레이어에게 행복한 경험을 선사하는 개발자가 되겠습니다.

임찬진 Client Programmer

010 4032 9600

ckswlsdl0916@gmail.com

github.com/AACHANJINAA